

제 2 교시

수 학 영 역

제8회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

1. 그림과 같이 함수 $y=2^x$ 의 그래프 위의 한 점 A를 지나고 x축에 평행한 직선이 함수 $y=15 \cdot 2^{-x}$ 의 그래프와 만나는 점을 B라 하자. 점 A의 x좌표를 a라 할 때, $1 < AB < 100$ 을 만족시키는 2 이상의 자연수 a의 개수는? [2점]

2.

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 10$ 이고 $(a_{n+1})^{n+1} = \frac{a_1 + (a_2)^2 + (a_3)^3 + \dots + (a_n)^n}{n}$ ($n \geq 1$)을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n 을 구하는 과정의 일부이다. $b_n = (a_n)^n$ 이라 하면 $b_1 = 10$ 이고 주어진 식으로부터 $b_{n+1} = \frac{b_1 + b_2 + \dots + b_n}{n}$ ($n \geq 1$)이다. $S_n = \sum_{k=1}^n b_k$ 라 하면 $S_{n+1} = \boxed{\text{(가)}} \times S_n$ 이다. $S_1 = 10$, $S_n = S_1 \times \frac{S_2}{S_1} \times \frac{S_3}{S_2} \times \dots \times \frac{S_n}{S_{n-1}}$ ($n \geq 2$)를 이용하여 S_n 을 구하면 $S_n = \boxed{\text{(나)}} \times S_1$ ($n \geq 1$)이다. 위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 f(n), g(n)이라 할 때, $f(5) \times g(6)$ 의 값은? [2점]

- ① 72 ② 76 ③ 80 ④ 84 ⑤ 88

3. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 4$ 이고, $a_{n+1} = n \cdot 2^n + \sum_{k=1}^n (a_k/k)$ ($n \geq 1$)을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n 을 구하는 과정이다. 주어진 식에 의하여 $a_n = (n-1) \cdot 2^{n-1} + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k/k)$ ($n \geq 2$)이다. 따라서 2 이상의 자연수 n에 대하여 $a_{n+1} - a_n = \boxed{\text{(가)}} + a_n/n$ 이므로 $a_{n+1} = (n+1)a_n/n + \boxed{\text{(가)}} \times a_n$ 이다. 이다. $b_n = a_n/n$ 이라 하면 $b_{n+1} = b_n + \boxed{\text{(가)}}/(n+1)$ ($n \geq 2$)이고, $b_2 = 3$ 이므로 $b_n = \boxed{\text{(나)}} \times b_2$ ($n \geq 2$)이다. 그러므로 $a_n = \{4 \text{ (n=1)}, n \times \boxed{\text{(나)}} \text{ (n} \geq 2)\}$ 이다. 위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 f(n), g(n)이라 할 때, $f(4) + g(7)$ 의 값은? [3점]

4. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 f(x)가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$\text{(가) } f(x) \neq 1 \text{ (나) } f(x) + f(-x) = 0 \text{ (다) } f'(x) = \{1 + f(x)\} \{1 + f(-x)\}$$

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \neq -1$ 이다. ㄴ. 함수 f(x)는 어떤 열린 구간에서 감소한다. ㄷ. 곡선 $y = f(x)$ 는 세 개의 변곡점을 갖는다. [3점]

5. 자연수 n에 대하여, x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점 중에서 직사각형 OABC 또는 그 내부에 있고 부등식 $y \geq x^2$ 을 만족시키는 모든 점의 개수를 a_n 이라 하자. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/n^3$ 의 값은? [3점]

6. $\beta - \alpha = 6\sqrt{3}$ 일 때, M의 최소값을 구하시오. [3점]

7. 최고차항의 계수가 6π인 삼차함수 f(x)에 대하여 함수 $g(x) = 1/(2 + \sin(f(x)))$ 이 $x=\alpha$ 에서 극대 또는 극소이고, $\alpha \geq 0$ 인 모든 α를 작은 수부터 크기순으로 나열한 것을 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \dots$ 라 할 때, g(x)는 다음 조건을 만족시킨다. (가) $\alpha_1 = 0$ 이고 $g(\alpha_1) = 2/5$ 이다. (나) $1/g(\alpha_2) = 1/g(\alpha_1) + 1/2$ $g'(-1/2) = \alpha\pi$ 일 때, α^2 의 값을 구하시오. (단, $0 < f(0) < \pi/2$) [3점]

8. 두 양수 a, b가 $(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{2^{x+1}} - a) = \frac{b}{2 \ln 2}$ 를 만족시킬 때, (ab) 의 값을 구하시오. [3점]

9. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$b_n = a + 2a + 3a + \dots + na \quad 1 + 2 + \dots + n \quad (n \geq 1)$$

이 성립한다. 다음은 $\{a_n\}$ 이 등차수열이기 위한 필요충분조건은 $\{b_n\}$ 이 등차수열임을 증명하는 과정이다.

<<증명>> 수열 $\{a_n\}$ 을 첫째항 a , 공차 d 인 등차수열이라 하면,

$$\begin{aligned} b_n &= a + 2(a + d) + 3(a + 2d) + \dots + n(a + (n-1)d) \\ &= 1 + 2 + \dots + n = a(1 + 2 + \dots + n) + d[2 + 3 \cdot 2 + \dots + n \cdot (n-1)] \\ &= 1 + 2 + \dots + n = a + 2d\{(가)\} = a + \{(나)\} \end{aligned}$$

이므로 $\{b_n\}$ 은 공차가 $\{(나)\}$ 인 등차수열이다.

역으로 $\{b_n\}$ 을 등차수열이라 하면,

$$b_{n+1} = a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + na_n + (n+1)a_{n+1} \quad 1 + 2 + \dots + n + (n+1) = \{(다)\} \quad b_n + 2 = \{(다)\} \quad b_n + 2a_{n+1}$$

이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이다.

위의 증명 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은? [4점]

- ① $n(n+1)(2n+1)/6, n(n+1)/3, n/n+1$
 ② $n(n+1)(2n+1)/6, n(n+1)/3, n/n+2$
 ③ $n(n+1)(2n+1)/3, n(n+1)/6, n/n+1$
 ④ $n(n+1)(2n+1)/3, n(n+1)/6, n/n+2$
 ⑤ $n(n+1)(2n+1)/3, n(n+1)/3, n/n+1$

10. 양수 x 에 대하여 $\log_x$ 의 지표를 $f(x)$ 라 할 때, $f(ab) = f(a)f(b) + 2$ 를 만족시키는 20 이하의 두 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a+b$ 의 최소값은? [4점]

11.

등차수열 $\{a_n\}$ 이 $\sum_{k=1}^n a_{2k-1} = 3n^2 + n$ 을 만족시킬 때, a_8 의 값은? [4점]

- ① 16 ② 19 ③ 22 ④ 25 ⑤ 28

12. $0 < a < 1$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = a^x \quad (x < 0) \quad -x + 1 \quad (0 \leq x < 1) \quad \log_a x \quad (x \geq 1)$$

일 때, <보기>에서 항상 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $f(f(-3)) \neq f(-15)$ ㄴ. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 는 한 점에서 만난다. ㄷ. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는
 13. 직선 $y = 2x$ 과 두 로그함수 $y = \log_2 x, y = \log_3 x$ 의
 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다. [4점]
 그래프와 만나는 점을 각각 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 라 할
 ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기> ㄱ. $x_1 > y_2$ ㄴ. $x_2 - x_1 = y_1 - y_2$ ㄷ.

$x_1, y_1 > x_2, y_2$ [4점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 다음은 19세기 초 조선의 유학자 홍길주가 소개한 제곱근을 구하는 계산법의 일부를 재구성한 것이다.

1보다 큰 자연수 n 에서 1을 뺀 수를 p_0 이라 한다. p_1 이 2보다 크면 p_1 에서 2를 뺀 수를 p_2 라 한다. p_2 가 3보다 크면 p_2 에서 3을 뺀 수를 p_3 이라 한다.

$p_{\{n-1\}}$ 이 n 보다 크면 $p_{\{n-1\}}$ 에서 n 을 뺀 수를 p_n 이라 한다. 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 수 p_n 이 n 보다 작으면 이 과정을 멈춘다. 이때, $2p_n$ 이 $(n+1)$ 과 같으면 다음 (가)이다.

15.

그림(가)에 들어갈 식으로 x, y 를 정확히 (4점)로 둘러싸인
 부분 A의 넓이를 a , 두 곡선 $y = e^x, y = xe^x$ 과 직선 $x =$
 ① $n-1$ ② $\frac{(n+1)^2}{2}$ ③ $\frac{n(n+1)}{2}$ ④ 2^{n+1}
 2로 둘러싸인 부분 B의 넓이를 b 라 할 때, $b - a$ 의 값은?
 ⑤ $(n+1)!$ [4점]

- ① $3/2$ ② $e - 1$ ③ 2 ④ $5/2$ ⑤ e

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

16. 방정식 $6^{(x-15)} = (1/36)^x$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) = 3x^2 - 4x + 7$ 이고 $f(0) = 8$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_7 = 8$, $a_6 = a_2 - 16$ 일 때, a_1 의 값을 구하시오. [3점]

19. 곡선 $y = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ 위의 점 $(2, 0)$ 에서의 접선의 y 절편을 구하시오. [3점]

20. 그림과 같이 1보다 큰 실수 b 에 대하여 두 함수 $f(x) = b^x$ 와 $g(x) = -2\log_b x$ 의 그래프가 제1사분면에서 만나는 점 P 의 좌표를 (α, β) 라 하자. [그림: 좌표평면에서 $y = f(x) = b^x$ 의 그래프와 $y = g(x) = -2\log_b x$ 의 그래프가 제1사분면에서 만나 점 $P(\alpha, \beta)$ 를 이루고, 원점 O 가 표시되어 있다.] 다음은 $\alpha\beta^3 = 1$ 일 때, 직선 OP 의 기울기 m 에 대하여 $g(m)$ 의 값을 구하는 과정이다. (단, O 는 원점이다.)

제1사분면에 있는 점 $P(\alpha, \beta)$ 는 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 위의 점이므로, 두 양수 α, β 가 $\beta = b^\alpha$, $\beta = -2\log_b \alpha$ 를 만족시킨다.

$\alpha\beta^3 = 1$ 이고 $\alpha = \log_b \beta$, $\beta = -2\log_b \alpha$ 이므로 $6\alpha - \beta = 6\log_b \beta + 2\log_b \alpha = 2\log_b (\alpha\beta^3) = 0$ 이다. 그러므로 $m = \beta/\alpha = (\text{가})$ 이다.

$\beta^4 = m\alpha\beta^3 = m$ 이므로 $\beta = (\text{나})$ 이다.

$b = \alpha^{-2/\beta}$ 이고 $\alpha = \beta/m$ 이므로 $g(m) = -2\log_b m = \beta/\log_m \alpha = \beta/(-1 + \log_m \beta) = (\text{다})$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $(p \times q \times r)^2$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여

$$f(\alpha) = f(t) - 4t^2 + 4$$

를 만족시키는 실수 α 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t = 3$ 에서만 불연속이고 $g(3) = 5$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 2$, $a_3 = 7$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n} = a_n + 1$, $a_{4n+3} = a_n + 4$, $a_{4n+1} = a_n + 4$ 를 만족시킨다. $a_k = 13$ 을 만족시키는 자연수 k 의 개수를 구하시오. [4점]

*** 확인 사항**

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (미적분)

제8회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23. 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, 다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int_{[0,2]} f(x) dx$ 의 최소값은? (가) $f(0) = 1, f(2) = 1$ (나) $0 < a < b < 2$ 이면 $f(a) \leq f(b)$ 이다. (다) 구간 $(0, 1)$ 에서 $f'(x) = e^x$ 이다. [2점]

24. 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x), g(-x) = g(x)$ 를 만족한다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $\int_{(-3 \text{ to } 3)} (x+5)h(x)dx = 10$ 일 때, $h(3)$ 의 값은? [3점]

25. 그림과 같이 곡선 $y = x \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi/2$)에 대하여 이 곡선과 x 축, 직선 $x = k$ 로 둘러싸인 영역을 A, 이 곡선과 직선 $x = k$, 직선 $x = \pi/2$ 로 둘러싸인 영역을 B라 하자. A의 넓이와 B의 넓이가 같을 때, 상수 k 의 값은? (단, $0 \leq k \leq \pi/2$) [3점]

26. 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 마름모 ABCD가 있다. 점 C에서 선분 AB의 연장선에 내린 수선의 발을 E, 점 E에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 F, 선분 EF와 선분 BC의 교점을 G라 하자. $\angle DAB = \theta$ 일 때, 삼각형 CFG의 넓이를 $S(\theta)$ 라 하자. $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{S(\theta)}{\theta^6}$ 의 값은? (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) [3점]

27. 함수 $f(x) = -3x^4 + 4(a-1)x^3 + 6ax^2$ ($a > 0$)과 실수 t 에 대하여, $x \leq t$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 a 의 최댓값은? [3점]

28.

세 양수 a, b, c 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^a \ln \left(b + \frac{c}{x^2} \right) = 2$ 일 때, $(a + b + c)$ 의 값은? [4점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 모든 항이 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 모든 항이 양수인 등비수열 $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_2 = b_1, a_5 = b_2$ 이다. (나) 어떤 자연수 k 에 대하여 $a_{k+1} = b_3$ 이다.

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴할 때, $|\sum_{n=1}^{\infty} (b_n \cos(a_n \pi))|$ 의 최소값을 m 이라 하자. $10 \times m$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = (x(f(x))^2)^{1/3}$$

이다. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $x = 27/7$ 과 $x = 4$ 에서 극값을 가질 때, $f(7)$ 의 값을 구하시오. [4점]

*** 확인 사항**

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (확률과 통계)

제8회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23.

각 자리의 수가 0이 아닌 네 자리의 자연수 중 각 자리의 수의 합이 7인 모든 자연수의 개수는? [2점]

- ① 11 ② 14 ③ 17 ④ 20 ⑤ 23

24. 1부터 n 까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 n 장의 카드가 있다. 이 카드 중에서 임의로 서로 다른 4장의 카드를 선택할 때, 선택한 카드 4장에 적힌 수 중 가장 큰 수를 확률변수 X 라 하자. 다음은 $E(X)$ 를 구하는 과정이다. (단, $n \geq 4$)

자연수 $k(4 \leq k \leq n)$ 에 대하여 확률변수 X 의 값이 k 일 확률은 1부터 $k-1$ 까지의 자연수가 적혀 있는 카드 중에서 서로 다른 3장의 카드와 k 가 적혀 있는 카드를 선택하는 경우 수를 전체 경우의 수로 나누는 것이므로

$$P(X=k) = (k-1)C_3 / nC_4$$

이다. 자연수 $r(1 \leq r \leq k)$ 에 대하여

$$kC_r = k/r \times (k-1)C_{r-1}$$

이므로

$$kC_3 = (k/4) \times (k-1)C_2$$

이다. 그러므로

$$E(X) = \sum_{k=4}^n \{k \times P(X=k)\}$$

$$= 1/nC_4 \times \sum_{k=4}^n \{k \times k-1C_2\}$$

$$= 4/nC_4 \times \sum_{k=4}^n (kC_3)$$

이다.

$$\sum_{k=4}^n (kC_3) = n+1C_5$$

이므로

$$E(X) = (n+1) \times 5/nC_4$$

이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 하고, (다)에 알맞은 수를 a 라 할 때, $a \times f(6) \times g(5)$ 의 값은? [3점]

25.

① 40 ② 45 ③ 50 ④ 55 ⑤ 60
두 사건 A , B 에 대하여 $P(A \cap B^c) = P(A^c \cap B) = 1/6$, $P(A \cup B) = 2/3$ 일 때, $P(A \cap B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) [3점]

- ① $1/12$ ② $1/6$ ③ $1/4$ ④ $1/3$ ⑤ $5/12$

26. 한 개의 동전을 한 번 던지는 시행을 5번 반복한다. 각 시행에서 나온 결과에 대하여 다음 규칙에 따라 표를 작성한다.

(가) 첫 번째 시행에서 앞면이 나오면 $\triangle$, 뒷면이 나오면 $\circ$ 를 표시한다. (나) 두 번째 시행부터 (1) 뒷면이 나오면 $\circ$ 를 표시하고, (2) 앞면이 나왔을 때, 바로 이전 시행의 결과가 앞면이면 $\circ$, 뒷면이면 $\triangle$ 를 표시한다.

*** 확인 사항**

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

27. 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 하나씩 적힌 5개의 공을 3개 예를 들어 동전을 5번 던져 '앞면, 뒷면, 앞면, 앞면, 뒷면'의 상자 A, B, C에 넣으려고 한다. 어느 상자에도 넣으면 '이 나오면 다음과 같은 표가 작성된다. 진 공에 적힌 수의 합이 13 이상이 되는 경우가 없도록 실행: 상자 A에 넣는 방법의 수는? (단, 빈 상자의 경우에 한 번의 실행을 5번 단절할 때 작성을 하는 한다. 표 3점) $\triangle$ 의 개수를 확률변수 X 라 하자. $P(X=2)$ 의 값은? [3점]

28. ① $1/32$ ② $3/32$ ③ $5/32$ ④ $7/32$ ⑤ $9/32$ 방정식 $x+y+z=10$ 을 만족시키는 x, y, z 의 모든 순서쌍 (x, y, z) 중에서 임의로 한 개를 선택한다. 선택한 순서쌍 (x, y, z) 가 $(x-y)(y-z)(z-x) \neq 0$ 을 만족시킬 확률은 q/p 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 서로 다른 다섯 개의 주사위를 동시에 던져 나온 다섯 개의 눈의 수의 곱이 홀수일 때, 이 다섯 개의 눈의 수의 합이 11일 확률은 q/p 이다. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) $p+q$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 빨간색 공 3개, 파란색 공 3개, 흰색 공 4개가 있다. 이 10개의 공을 모두 일렬로 나열할 때, 빨간색 공이 파란색 공과 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

수 학 영 역 (기하)

제8회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23. 직사각형 ABCD의 내부의 점 P가 $\left(\frac{PA+PB+PC+PD}{CA}\right)$ 를 만족시킨다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $(PB + PD = 2 \cdot CP)$ ㄴ. $\left(\frac{AP}{CA} = \frac{3}{4} \cdot AC\right)$

ㄷ. 삼각형 ADP의 넓이가 3이면 직사각형 ABCD의 넓이는 8이다. [2점]

24. 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식 $(1/2)^{f(x)g(x)} \geq (1/8)^{g(x)}$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합은? [3점]

25. 평면에서 그림의 오각형 ABCDE가 $AB=BC$, $AE=ED$, $\angle B=\angle E=90^\circ$ 를 만족시킬 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기> ㄱ. 선분 BE의 중점 M에 대하여 $AB+AE$ 와 AM 은 서로 평행하다. ㄴ. $AB \cdot AE = BC \cdot ED$ ㄷ. $|BC+ED|=|BE|$ [3점]

26. 좌표공간에서 삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킨다. (가) 삼각형 ABC의 넓이는 6이다. (나) 삼각형 ABC의 yz 평면 위로의 정사영의 넓이는 3이다. 삼각형 ABC의 평면 $x-2y+2z=1$ 위로의 정사영의 넓이의 최대 값은? [3점]

27. 좌표공간에서 정사면체 ABCD의 한 면 ABC는 평면 $2x-y+z=4$ 위에 있고, 꼭짓점 D는 평면 $x+y+z=3$ 위에 있다. 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(1, 1, 3)$ 일 때, 정사면체 ABCD의 한 모서리의 길이는? [3점]

28. 눈높이가 1m인 어린이가 나무로부터 7m 떨어진 지점에서 나무의 꼭대기를 바라본 선과 나무가 지면에 닿는 지점을 바라본 선이 이루는 각이 θ 이었다. 나무로부터 2m 떨어진 지점까지 다가가서 나무를 바라보았더니 나무의 꼭대기를 바라본 선과 나무가 지면에 닿는 지점을 바라본 선이 이루는 각이 $\theta + \pi/4$ 가 되었다. 나무의 높이는 $a(m)$ 또는 $b(m)$ 이다. $a+b$ 의 값은? [4점]

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 좌표평면에서 $AB=AC=2$, $\angle CAB > \pi/2$ 인 이등변 삼각형의 세 꼭짓점 A, B, C와 선분 AB의 수직이등분선 위의 점 D가 $\rightarrow BA \cdot \rightarrow BC = \rightarrow CB \cdot \rightarrow CD$, $3 \rightarrow AC \cdot \rightarrow AD = 2 \rightarrow DA \cdot \rightarrow DB$ 를 만족시킨다. 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 움직이는 점 X에 대하여 $\rightarrow DX \cdot \rightarrow BC$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $|M \times m| = q/p$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 두 초점이 $F(6, 0)$, $F'(-6, 0)$ 인 쌍곡선 C_1 이 있다. 쌍곡선 C_1 의 두 꼭짓점 중 x 좌표가 음수인 점을 $A(-a, 0)$ ($a > 0$)이라 하고, 초점이 F이고 꼭짓점이 A인 포물선을 C_2 , 이 포물선의 준선을 직선 l이라 하자. 쌍곡선 C_1 과 포물선 C_2 가 만나는 점들 중 제1사분면에 있는 점의 y 좌표와 쌍곡선 C_1 과 직선 l이 만나는 점들 중 제2사분면에 있는 점의 y 좌표가 같을 때, a^2 의 값이 q/p 이다. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) 또한, x 축 위에 $F'(-6, 0)$, $A(-a, 0)$, $O(0, 0)$, $F(6, 0)$ 가 이 순서로 놓여 있다. 이때 $p+q$ 의 값을 구하시오. [4점]

*** 확인 사항**

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지는 출제위원회 시뮬레이션 산출물입니다 (전량 draft · 검토 전).